Ayudantía n°4

Ejercicio 1

La compuerta de la figura 1 tiene un ancho de 5 ft, está articulada en el punto B y se apoya contra una pared lisa en el punto A. El fluido es agua marina con un peso específico $\gamma = 64$ lbf/ft^3. Determine la fuerza hidrostática resultante Fr ejercida por el agua marina sobre la compuerta y la fuerza horizontal ejercida por la pared en el punto A.

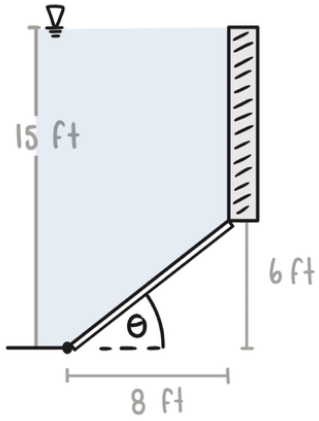


Figura 1. Ilustración de compuerta de Ejercicio 1.

Ejercicio 2

Una represa está diseñada como se muestra en la figura 2, donde β es una constante, L el largo de la represa y B el ancho de la base. Determinar la fuerza sobre la superficie del muro y la ubicación de esta fuerza.

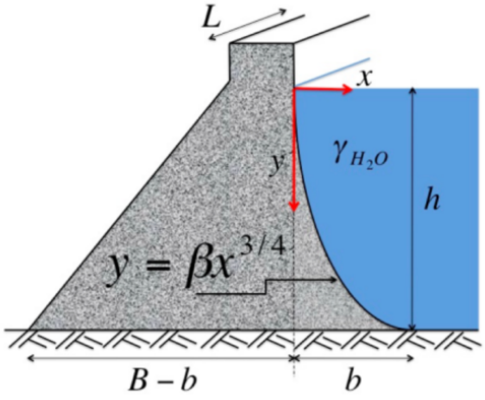


Figura 2. Ilustración de represa de Ejercicio 2.

Ejercicio 3

Entra al estanque un caudal Q de densidad ρ constante, al mismo tiempo el líquido sale del estanque a través del fondo del estanque por un tubería de diámetro D_1 a una velocidad promedio V_1 y este volumen permanece invariante. Determinar la razón a cual el nivel de agua aumenta o decrece.

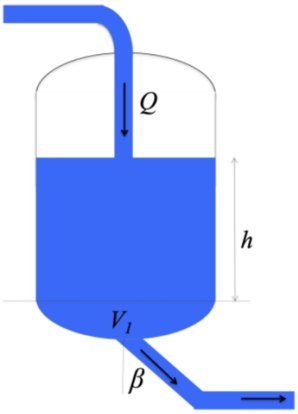


Figura 3. Ilustración de estanque de Ejercicio 3.